

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

FECAP

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

Ana Julia Bernardo Quintans - 26028857

Clayton Santos Ferreira – 26029419

Leonardo Zachello Encinas – 26028745

Riane Toscano – 26029235

Ricardo Branco Rios – 26029360

PROJETO INTEGRADO

MATEMÁTICA DISCRETA

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): RENATA MUNIZ DO NASCIMENTO

São Paulo

2026

1. Definição do Espaço Amostral e Eventos

Espaço Amostral : Definimos um total de 500 tentativas de acesso de alunos aos jogos da Messier.

Evento A: Indica quantas vezes a escola possui contrato ativo com a Messier no momento do acesso.

Evento B: Indica quantas vezes a escola ainda possui créditos disponíveis dentro do limite mensal permitido pelo seu pacote.

Evento C: Indica se o login ocorreu por meio de um IP autorizado e registrado pelo

2. Questões de Probabilidade e Resoluções

Questão 1: Qual é a probabilidade de uma mão de pôquer com cinco cartas não ter a rainha de copas?

$$1 - \frac{5}{52} = \frac{47}{52} \approx 90,38\%$$

Questão 2: Qual é a probabilidade de uma mão de pôquer com cinco cartas ter exatamente um ás?

$$\frac{4+13-1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13} \approx 30,77\%$$

Questão 3: Qual é a probabilidade de uma mão de pôquer com cinco cartas conter dois de ouros, três de espadas, seis de copas, dez de paus e rei de copas?

$$P = \frac{1}{\frac{52}{5}} = \frac{1}{2598960} = 3,85 \cdot 10^{-7}$$

Questão 4: Qual é a probabilidade de uma mão de pôquer com cinco cartas ter exatamente um ás?

$$\frac{4}{1} \cdot \frac{48}{52} = \frac{778.320}{2.598.960} = 29,95\%$$

3. Conclusão

A análise da Interseção demonstra que o risco de acessos indevidos diminui consideravelmente com a aplicação de novas regras de validação. A Probabilidade Condicional auxilia a equipe de suporte na identificação de falhas no sistema de acesso. Quando a chance de liberação para um IP autorizado é baixa, o limite de créditos pode estar muito restritivo. Essas métricas ajudam a ajustar a segurança sem prejudicar o uso pedagógico.